

经济学原理

第七讲

第七章：宏观经济的基本指标及其衡量

宏观经济 vs 微观经济

- 西方经济学是20世纪30年代以来流行于西方国家的主流经济学，包括微观经济学与宏观经济学。

微观经济学：由19世纪70年代的新古典经济理论体系发展而来。是研究家庭、企业等个体经济单位在市场机制调节下谋求效用或利润最大化的理性选择行为的一门学问。

具体来说：

- 研究个体经济单位经济行为及其理性选择，
- 研究市场机制对个体经济单位经济活动的影响，
- 是关于市场机制、价格、资源配置的理论。

宏观经济学：由20世纪30年代形成的凯恩斯经济理论体系发展而来。是研究一国（或地区）总体经济活动的一门学问。

具体来说：

- 研究一个经济体的总体经济活动，
- 着眼于总产量、就业状况和一般物价水平的决定和国际收支，
- 也关注宏观经济政策，
- 是关于国民收入和就业的理论。

宏观经济 vs 微观经济

- 宏观经济学既然要研究总体经济活动，就必须对总计经济活动加以度量
- 经济总量（总收入=总支出）、价格、失业、资本市场（利率）都需要有对应的宏观经济指标。

宏观经济

家庭:

- 拥有生产要素，出售或出租它们给企业以换取收入
- 购买并消费物品与劳务

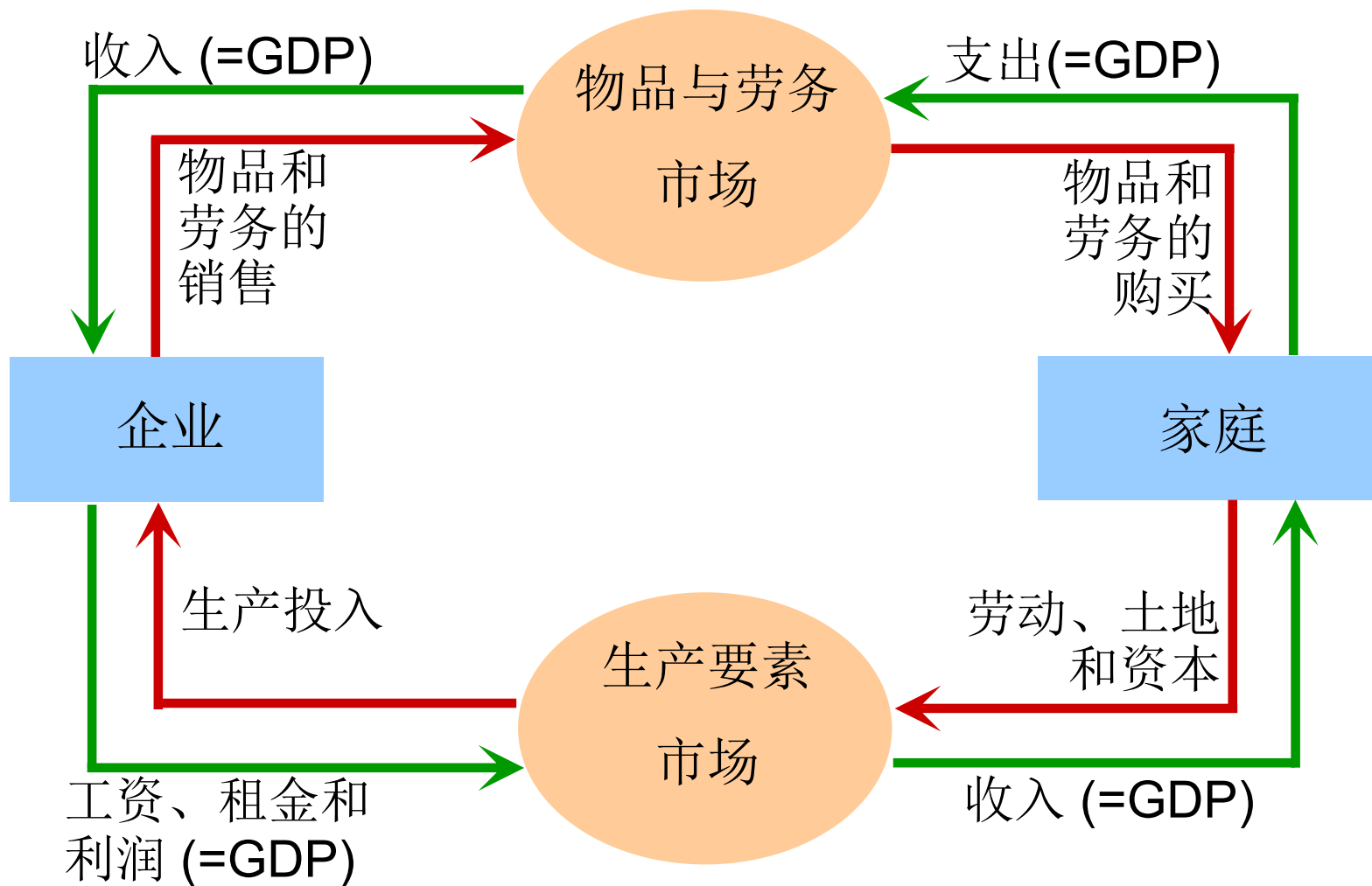
企业

家庭

企业:

- 购买或租赁生产要素，用它们来生产物品与劳务
- 出售物品与劳务

宏观经济



宏观经济

此外

- 政府

征税，购买物品与劳务

- 金融体系

在储蓄者资金的供给和借款者贷款的需求之间达成均衡

- 外国部门

商品与劳务贸易，金融资产，外国居民的货币

第六章 宏观经济的基本指标 及其衡量

GDP

价格

失业

问题

国内生产总值

定义

衡量方式

相关的一些经济指标

国内生产总值

- GDP (Gross Domestic Product)
- 一定时期内在一国（或地区）境内生产的所有最终产品与服务的市场价值总和。

在某一既定时期一个国家内生产的所有最终产品与劳务的市场价值

物品用它们的市场价值来评价，那：

- 所有物品都用相同的单位来衡量 (比如,在美国用美元)
- 那些没有市场价值的物品被排除在外，比如你为自己而做的家务

在某一既定时期一个国家内生产的所有最终产品和劳务的市场价值

最终产品：为最终的使用者所准备

中间产品：生产其他物品的一种组成成份或要素

GDP只包括最终产品—生产过程中使用的中间品的价值已经包含在最终产品的价值中

在某一既定时期一个国家内生产的所有最终
产品和劳务的市场价值

GDP包括有形的物品
(比如**DVD**, 山地自行车, 啤酒)
也包括无形的劳务
(比如干洗, 音乐会, 移动电话服务)

在某一既定时期一个国家内生产的所有最终产品和劳务的市场价值

GDP 只包括现期生产的物品，不包括过去生产的物品

在某一既定时期一个**国家内生产**的所有
最终产品和劳务的市场价值

GDP 衡量的生产价值局限于一个国家的地理范围之内，不管是由本国的国民还是住在本国的外国人生产

在某一既定时期一个国家内生产的所有
最终物品和劳务的市场价值

通常是一年或一个季度（3个月），GDP是流量概念

GDP的作用

1. 首先，国内（地区）生产总值可以反映一个国家或地区的经济发展规模，判断其经济总体实力和经济发展的快慢
2. 其次，国内（地区）生产总值可用于来进行一个国家或地区经济结构、人均水平、能耗强度、通货膨胀等分析，是宏观经济决策的重要依据
3. 最后，国内生产总值和人均国内生产总值能够以标准的、国际通行的概念、定义和分类形式报告国民经济运行情况，可广泛应用于国际比较

（国家统计局）

GDP的衡量

- 生产法、支出法、收入法
- GDP——所有常住单位一定时期内生产活动的最终成果，它有三种表现形式：价值创造、收入形成和最终使用
- 价值创造：生产出的产品和服务的价值——生产法
- 收入形成：劳动者报酬、生产税净额、固定资产折旧和营业盈余等各项收入之和——收入法
- 最终使用：最终使用的货物和服务价值与货物和服务净出口价值之和——收入法

生产法

我国的主要衡量方法。

- 生产法是从生产过程创造新增价值的角度衡量生产活动最终成果的方法，即从生产过程创造的货物和服务价值中，扣除生产过程中投入的中间货物和服务价值，得到增加值。将国民经济各行业生产法增加值相加，得到生产法国内（地区）生产总值。计算公式为：
- $GDP = \Sigma \text{各行业增加值}$
- $\text{增加值} = \text{总产出} - \text{中间投入}$
- 其中，总产出是指常住单位在一定时期内生产的所有货物和服务的价值，中间投入是指在生产过程中消耗和使用的非固定资产货物和服务的价值。

支出法

- $GDP = \text{消费} + \text{投资} + \text{政府购买} + \text{净出口}$

一个国家或经济体从购买商品的主题看，可以分为四个部门：

- 家庭：购买消费品；购买住宅、建造住宅（属于私人投资）
- 企业：购买资本品（私人投资）
- 政府：政府购买
- 国际：出口和进口

支出法

- 消费（家庭部门）

家庭部门对最终产品和服务的支出被称为消费支出，简称消费（C）
可分为：

耐用品消费支出：购买小汽车、电视机等

非耐用品消费支出：购买食品、服装等

劳务消费支出：医疗、教育、旅游等支出

支出法

- 投资（企业部门）

企业部门的支出加居民家庭对住宅的投资称为私人总投资支出，简称投资（I）Investment。

企业投资是一定时期内新加到资本存量上的资本**流量**。资本存量指在经济中生产性资本的物质总量，包括厂房、设备和住宅等。资本存量的增加是投资的结果。

居民购买住宅或建造住宅也是私人总投资的一部分。

投资构成：投资在哪里=固定资产投资+存货投资

支出法

- 固定资产投资，进一步解释——重置投资与净投资。
- 重置投资

由于资本品的损耗造成的资本存量的减少成为折旧，为补偿或重新置换已消耗的资本进行的投资，称为重置投资。

- 净投资

使资本存量出现净增加的投资被定义为净投资

净投资=当年年终资本存量-上年年终资本存量

- 固定资产投资=净投资+重置投资（折旧）

显然，净投资有可能是负值。

支出法

- 存货投资——企业部门的库存

期末，通过库存总量的价值变化来计算存货投资

总投资	固定资产投资	+ 净固定资产投资
		+ 重置投资
	存货投资	+ 期末存货存量
		- 期初存货存量

支出法

- 政府购买（政府部门）

政府部门购买产品和服务的支出定义为政府购买（G）Government purchase。包括政府提供国防、修建道路、开办学校等。

政府支出包括政府购买和政府转移支付。但政府转移支付是对收入的再分配，并不直接用于交换产品和服务，所以不构成GDP的一部分。（不然就会重复了）

支出法

- 净出口（国际部门）

国际部门对一国产品和服务的支出，通常表示为净出口（NX）Net Export。

$NX = X - M$ 。净出口定义为出口额与进口额的差额。

+出口额（X）Export是指本国向国际部门提供的产品和服务的总价值。

这部分在前面的C、I、G中没有，所以要另外加上。

-进口额（M）Import是指从国际部门输入到本国的产品和服务的总价值。

支出法

消费		
总投资	固定资产投资	+ 净固定资产投资
		+ 重置投资
	存货投资	+ 期末存货存量
		- 期初存货存量
政府购买		
国外净购买	+出口	
	-进口	

支出法

2023年美国GDP及组成部分

项目	数额 (万亿美元)	占GDP的百分比 (%)
消费支出 (C)	15.3	69.24
投资 (I)	2.8	12.71
政府对商品和服务的采购 (G)	1.1	4.99
商品和服务的净出口 (NX)	-0.3	-1.26
国内生产总值 (GDP)	22.03	100

支出法

2023年中国GDP及组成部分

项目	数额 (亿元)	占GDP的百分比 (%)
消费支出 (C)	493247.2	39.2
投资 (I)	530439.7	42.1
政府对商品和服务的采购 (G)	208113.4	16.5
商品和服务的净出口 (NX)	26847.0	2.1
国内生产总值 (GDP)	1258647.3	100

收入法

- （咱们国家 不怎么用）
- $\text{GDP} = \text{劳动者报酬} + \text{生产税净额} + \text{固定资产折旧} + \text{营业盈余}$

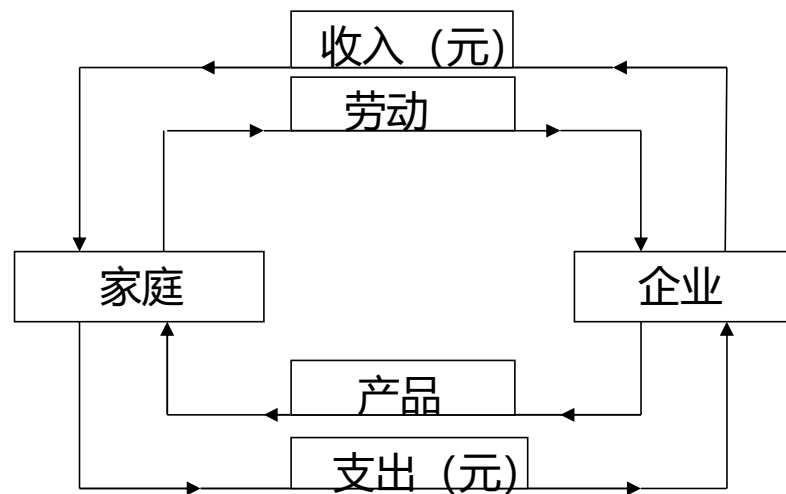
生产法、收入法、支出法的等价性

宏观上，收入=支出；

产出=支出

在宏观经济学里，产出与收入是等同的，指同一个对象

产出 $\Leftrightarrow$ 收入 = 支出



名义和实际GDP

- 名义（当期价格衡量）
- 实际（不变价格衡量）：选定某一时期作为基期，然后以基期价格核算出的某年所生产的全部最终产品和服务的市场价值。
- 实际GDP剔除了价格影响因素，能够反映实际产量的变动，是一个更明确的经济福利衡量指标。实际GDP是做纵向比较用的。

例：

	PIZZA		拿铁咖啡	
年份	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>
2005	\$10	400	\$2.00	1000
2006	\$11	500	\$2.50	1100
2007	\$12	600	\$3.00	1200

计算每年的名义GDP：

增加：

$$\begin{array}{lcl} 2005: & \$10 \times 400 + \$2 \times 1000 & = \$6,000 \\ 2006: & \$11 \times 500 + \$2.50 \times 1100 & = \$8,250 \\ 2007: & \$12 \times 600 + \$3 \times 1200 & = \$10,800 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 37.5\% \\ 30.9\% \end{array}$$

例:

	PIZZA		拿铁咖啡	
年份	<i>P</i>	<i>Q</i>	<i>P</i>	<i>Q</i>
→ 2005	\$10	400	\$2.00	1000
2006	\$11	500	\$2.50	1100
2007	\$12	600	\$3.00	1200

计算每年的真实GDP,

以2005 年作为基年:

增加:

$$\begin{array}{lcl} 2005: & \$10 \times 400 + \$2 \times 1000 & = \$6,000 \\ 2006: & \$10 \times 500 + \$2 \times 1100 & = \$7,200 \\ 2007: & \$10 \times 600 + \$2 \times 1200 & = \$8,400 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} 20.0\% \\ 16.7\% \end{array}$$

例:

年份	名义 GDP	真实 GDP
2005	\$6000	\$6000
2006	\$8250	\$7200
2007	\$10,800	\$8400

每年,

- 名义GDP是用当期价格来衡量
- 真实GDP是用不变的基年价格来衡量（本例中以2005年作为基年）

和GDP有关的一些经济指标

- 平减指数（价格指数部分介绍）
- 国民生产总值（GNP）Gross National Product:

是经济社会（一国或地区）成员在一定时期运用生产要素所生产的全部最终产品和服务的市场价值。

遵循“国民”原则，即凡是本国国民所创造的收入，不管生产要素是否在国内，都被计入本国GNP中。

$$\text{GNP} = \text{GDP} + \text{本国公民在国外的要素收入额} - \text{国外公民在本国的要素收入额}$$

- 国民生产净值（NNP）Net National Product:

是国民生产总值减去 在生产产品过程中消耗掉的资本量的价值。

$$\text{NNP} = \text{GNP} - \text{折旧}$$

和GDP有关的一些经济指标

- 国民收入（NI） National Income:

国民收入是指一国全部生产要素在一定时期内提供服务所获得的报酬的总和，即工资、利息、租金和利润的总和。国民收入这一指标衡量经济中的所有人赚到了多少钱。

NI在实质上 and NNP 是一个概念，因为当年生产出来的净值必定会分配给每一个参与者所有。所以，从不同的角度统计本质上应该相同，但是存在统计误差。

$$\begin{aligned} \text{NI} &= \text{GNI} = \text{GDP} + \text{来自国外的要素收入净额} \\ &= \text{GDP} + (\text{来自国外的要素收入} - \text{付给国外的要素收入}) \end{aligned}$$

二者差距不大

和GDP有关的一些经济指标

- 可支配收入（DI） Disposable Income:

可支配收入是各个家庭通过各种途径（市场的和非市场的）获得的可以自由支配的收入。
即：

可支配收入 = 家庭获得的市场收入 + 转移支付 - 个人税收

- DI 和NI的关系

$DI = NI - \text{各种税收} + \text{转移支付}$

- 说明：

- （1）家庭拥有的收入（NI）要缴纳各种税后获得转移支付后才能形成到手的市场收入；
- （2）到手收入还需要缴纳个人税收，尤其是所得税。
- （3）家庭收入分市场收入（提供要素获得，如工资、利息、分红等）和非市场收入，后者主要是各种转移支付。

价格水平及其衡量

GDP平减指数

CPI

价格水平

- 价格水平是经济中特定范围内的产品和服务价格的总体水平，它是衡量货币购买力或货币所能购买的产品和服务数量的指标。
- 由于价格种类众多，所以需要编制指数来衡量价格水平。（不同于微观）

价格指数

- 价格指数是同一组产品和服务在某一年的费用额同它在某一设定的基准年度（基年）的费用额的**比率**。
- 基年的指数通常定为100，作为比较的基准。
- 常用的价格指数有两个：**GDP平减指数**和**消费价格指数**。

GDP平减指数

- t 期GDP平减指数 = $\frac{t\text{期名义GDP}}{t\text{期实际GDP}} * 100$

$$\begin{aligned} & \frac{Q_t^1 P_t^1 + Q_t^2 P_t^2 + Q_t^3 P_t^3 + \dots}{Q_t^1 P_0^1 + Q_t^2 P_0^2 + Q_t^3 P_0^3 + \dots} \times 100 \end{aligned}$$

消费价格指数（CPI） Consumer Price Index

- CPI是对选定的一组城市消费者购买的消费性产品与服务所支付平均价格的度量指标。

CPI编制要点

- 选定CPI“篮子”产品，预先确定产品价格权重；
- 进行月度价格调查；
- 计算CPI

消费价格指数（CPI） Consumer Price Index

- 计算公式

➤如下:

$$\text{CPI} = \frac{\text{现期价格下“篮子”产品的成本}}{\text{基期价格下“篮子”产品的成本}} \times 100$$

$$\text{CPI} = \frac{W^1 P_t^1 + W^2 P_t^2 + W^3 P_t^3 + \dots}{W^1 P_0^1 + W^2 P_0^2 + W^3 P_0^3 + \dots} \times 100$$

- 需要注意的是，式中W是固定权重，是根据产品重要性预先确定的，在一段时期保持稳定。

GDP平减指数和CPI的区别

	涵盖产品	进口商品	权重
GDP平减指数	本国的全部产品	不包括	产量作为权重
CPI	重要的消费品	包括	根据重要性预先设定固定权重

通货膨胀

- 通货膨胀是指一个经济体在一定时期内价格水平持续地上升的情况。
- 通货膨胀率被定义为从一个时期到另一个时期价格水平变动的百分比，反映通货膨胀程度。
- GDP平减指数和CPI都可以作为通胀率的衡量指标。

失业及其衡量

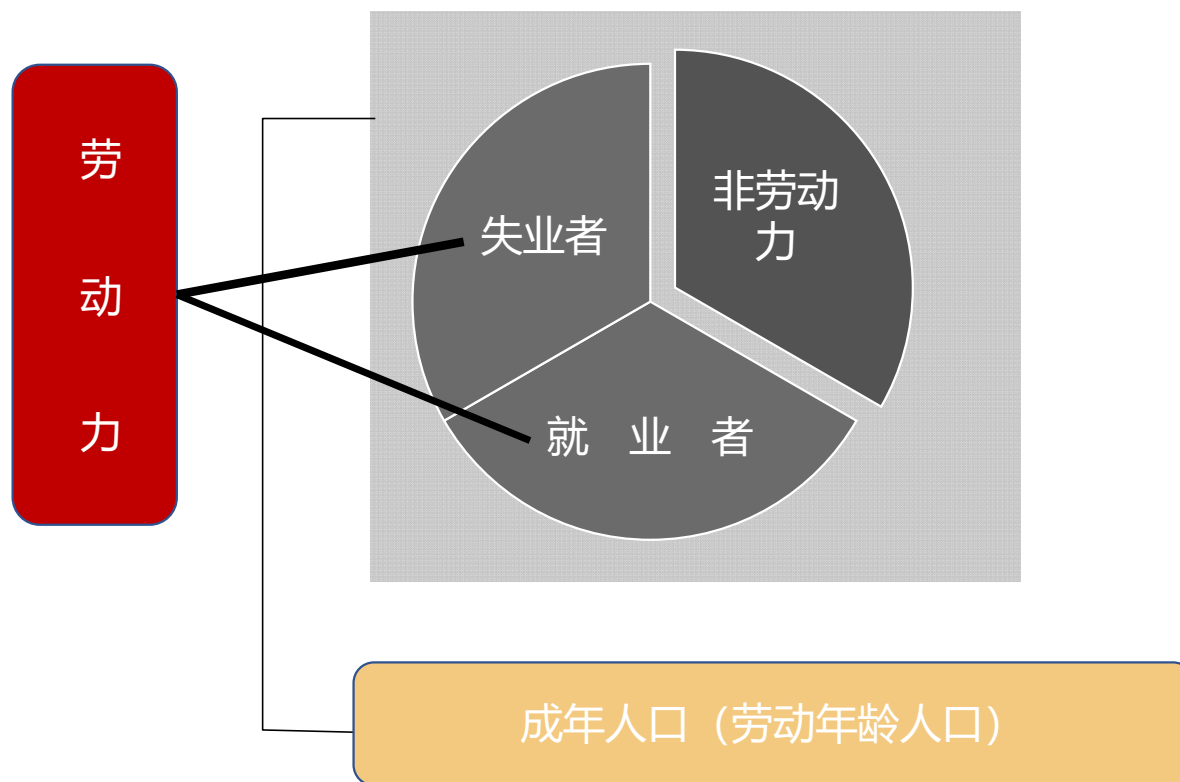
失业统计
相关指标
失业类型
充分就业

失业统计——家庭调查

成年人：

- 就业者：雇员，在家庭成员的企业中从事无报酬工作的人，临时缺勤的人
 - 失业者：愿意参加工作但是没有工作。
 - 不属于劳动力
-
- 就业者+失业者=劳动力
-
- 美国、中国都有定期的家庭调查

家庭调查



失业相关指标

劳动力人数=就业人数+失业人数

$$\text{失业率} = \frac{\text{失业人数}}{\text{劳动力人数}} \times 100$$

$$\text{就业率} = \frac{\text{就业人数}}{\text{劳动力人数}} \times 100$$

$$\text{劳动力参与率} = \frac{\text{劳动力人数}}{\text{劳动年龄人口人数}} \times 100$$

失业的类型

- 摩擦性失业:

摩擦性失业是指由于正常的劳动力周转所造成的失业。

- 结构性失业:

结构性失业是指由于技术或经济结构变化导致工作所需技能或工作地域变化所带来的失业。

- 周期性失业:

周期性失业又称需求不足性失业，是指一个经济周期内随经济衰退而上升随经济扩张而下降的波动性失业。

充分就业和自然失业率

- 充分就业：

当一个经济体中不存在周期性失业，所有失业都是摩擦性和结构性的，则该经济体达到了充分就业。

- 自然失业率：

充分就业情况下的失业率被称为自然失业率。

- 各种失业率之间的关系：

实际失业率 = 摩擦性失业率 + 结构性失业率 + 周期性失业率
= 自然失业率 + 周期性失业率

- 产量与充分就业：

- 潜在产量 == 充分就业产量 == 自然失业率的产量